

תוכנית עבודה ומפרט טכני מלא - מערכת AI לעריכת מאמרים אקדמיים

1. תקציר מנהלים (Executive Summary)

מערכת SaaS חכמה המקבלת מאמרים אקדמיים גולמיים (Word/PDF) ומעבירה אותם תהליך אוטומטי-למחצה (היברידי) בן 9 שלבים להפיכתם למאמרים מוכנים לפרסום בכתבי עת מובילים (Top-tier journals). המערכת מתבססת על סוכני AI מתמחים (Claude Opus/Sonnet) הפועלים בשרשרת, עם נקודות אישור (Approval Gates) מול המשתמש.

2. חוויית משתמש (User Flow)

- הרשמה/התחברות: המשתמש נכנס באמצעות Google (OAuth) או אימייל/סיסמה.
- העלאה (Drag & Drop): המשתמש גורר קובץ Word או PDF למערכת.
- ראיון מקדים (Clarification): סוכן AI מראיין את המשתמש באמצעות שאלות אמריקאיות קצרות להבנת דרישות כתב העת והאילוצים.
- תוכנית עבודה (Planning): המערכת מציגה תוכנית ריוויזיה למאמר (חולשות, יעדים). המשתמש מאשר.
- סקירה וכתובה (Execution): המערכת עוברת על המאמר סקציה-אחר-סקציה (מבוא, שיטות, תוצאות וכו').
 - מוצג מסך Track Changes מתקדם (בדומה ל-Word).
 - המשתמש מאשר/דוחה שינויים לכל סקציה בנפרד.
- בדיקת איכות סופית (QA & Verification): אישור סופי של התוצאה ובחינת "דוח ביקורת עמיתים מדומה".
- ייצוא: קבלת קובץ Word/PDF סופי בפורמט התואם 1:1 למקור, בתוספת מכתב מקדים (Cover Letter).

3. ארכיטקטורה טכנולוגית (Tech Stack)

- Frontend + Backend:** Next.js 14+ (App Router), TypeScript, Tailwind CSS
- Hosting:** Vercel Pro (\$20/mo) לתמיכה בזמני ריצה ארוכים (Timeout של 60-300 שניות).
- Database & Storage:** Neon Postgres Managed Serverless DB + Blob Storage (לקבצים).
- Authentication:** NextAuth.js v5 (Auth.js) - ניהול סשנים אובטח, התחברות גוגל.
- Background Jobs & Orchestration:** Inngest - ניהול ה-Pipeline של סוכני ה-AI ברקע.
- AI Models:** Claude 3.5 Sonnet (למשימות מהירות ואימות) ו-Claude 3.5 Opus (לכתיבה וניתוח מדעי עמוק).

- **Emails:** Nodemailer עם שרת SMTP חיצוני (/ Amazon SES / Gmail / SendGrid) לשליחת התראות.
- **Literature Search:** שילוב חנימי של PubMed, Semantic Scholar, ו-arXiv.

4. ארכיטקטורת סוכני ה-AI (The Agent Pipeline)

המערכת מורכבת מהסוכנים הבאים הפועלים בזה אחר זה:

1. **Clarification Agent (Sonnet):** חילוץ דרישות מהמשתמש לגבי כתב העת.
2. **Planning Agent (Opus):** סקירה כוללת של המאמר ותכנון הריוויזיה.
3. **Knowledge Agent (Sonnet):** חיפוש והעשרת רפרנסים מול מאגרי המידע האקדמיים.
4. **Scientific Review Agent (Opus):** סקירת עמיתים פנימית, חיפוש כשלים לוגיים ומתודולוגיים.
5. **Academic Writing Agent (Opus):** כתיבה מחדש, הסרת סממני "AI", התאמה לשפה מדעית מדויקת.
6. **Execution Agent (Opus):** ביצוע השינויים פיזית בטקסט (בפורמט Diff).
7. **QA Agent (Sonnet):** בקרת איכות על עקביות, שגיאות כתיב, הפניות לטבלאות ותמונות.
8. **Verification Agent (Sonnet):** יצירת דוח ביקורת עמיתים סימולטיבי ו-Cover Letter.
9. **Compilation Agent (Sonnet):** שילוב הטקסט חזרה לקובץ בפורמט המקורי (שמירה על עיצוב).

5. תוכנית עבודה ליישום (Phased Implementation)

שלב 1: תשתיות ליבה ומסד נתונים (שבועות 1-3)

- הקמת פרויקט Next.js ב-Vercel (Pro).
- הגדרת סכמות Database ב-Neon Postgres (טבלאות למשתמשים, מאמרים, היסטוריית גרסאות).
- הגדרת NextAuth להתחברות משתמשים.
- פיתוח דף Dashboard ראשי להעלאת קבצים (Drag & Drop) עם תצוגת סטטוסים.
- הקמת מנגנוני חילוץ טקסט (מ-Word ומ-PDF).

שלב 2: פיתוח מנוע הסוכנים (שבועות 4-7)

- פיתוח ספריית התקשורת מול Anthropic (Claude API) עם טיפול ב-Rate limits.
- פיתוח תשתית התהליכים ברקע באמצעות Inngest.
- יצירת 9 הסוכנים (פיתוח הפרומפטים והלוגיקה לכל אחד).
- שילוב ה-APIs החנימיים של PubMed ו-Semantic Scholar.

שלב 3: ממשק מתקדם וחוקי כתיב עת (שבועות 8-10)

- פיתוח מסך Track Changes המאפשר קבלה/דחייה של שינויים פר-סקציה.

- הקמת מאגר מידע ראשוני של חוקי כתבי עת מובילים (מגבלות מילים, סגנון ציטוט).
- פיתוח מנוע להחזרת הטקסט המעובד חזרה לקובץ Word/PDF סופי תוך שמירה על העיצוב (Formatting).

שלב 4: התראות, אבטחה ופינישים (שבועות 11-12)

- אינטגרציה של Nodemailer לשליחת התראות במייל ("המאמר שלך עבר ריוויזיה וממתין לאישור").
- הטמעת בדיקות Plagiarism וזיהוי "שפת AI" בסיסיות.
- מנגנון אבטחת חשבונות (Account Security).
- בדיקות עומס ובדיקות קצה לקצה (QA).

שלב 5: תוכניות לעתיד (Post-Launch)

- הגשה אוטומטית (Auto-Submission) לכתבי עת בחיבור עם פרטי המשתמש.
- טיפול אוטומטי בהערות Reviewers שהתקבלו במייל והגשה מחדש (Resubmission).